



RELATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS

Simulação do Processador LEGv8

Nome do Aluno – NUSP XXXXXXXX
Nome do Aluno – NUSP XXXXXXXX
Nome do Aluno – NUSP XXXXXXXX
Nome do Aluno – NUSP XXXXXXXX

9 de maio de 2026



SUMÁRIO

1	Seção com Matemática	3
1.1	Ambiente equation	3
1.2	Ambiente align	3
1.3	Ambientes Matemáticos	3
2	Seção com Casos e Matrizes	3
2.1	Função definida por partes	3
2.2	Matriz e vetor	4
3	Tikz	4
3.1	Diagrama comutativo	4
3.2	Borboleta	4
4	Seção com Símbolos, Notação e Tabela	4
4.1	Tabela de Simulação	5
4.2	Tabela de Duas Colunas	5
4.3	Tabela de Três Colunas	5
5	Recursos do Template	5
5.1	Código-Fonte com minted	5
5.2	Unidades Físicas com siunitx	7
5.3	Subfiguras com subcaption	7
5.4	Referências Automáticas com cleveref	8

1 SEÇÃO COM MATEMÁTICA

Texto com matemática inline: $e^{i\pi} + 1 = 0$, $\alpha + \beta = \gamma$ e $x^2 + y^2 = z^2$.

1.1 AMBIENTE EQUATION

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \quad (1)$$

1.2 AMBIENTE ALIGN

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (2)$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2. \quad (3)$$

1.3 AMBIENTES MATEMÁTICOS

Os ambientes seguem o estilo visual do template e são compatíveis com `\cref`.

DEFINIÇÃO 1.1 (TRANSFORMADA Z). A Transformada Z bilateral de um sinal discreto $x[n]$ é definida como

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

TEOREMA 1.1 (DESLOCAMENTO NO TEMPO). Se $X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$, então para qualquer inteiro k :

$$\mathcal{Z}\{x[n - k]\} = z^{-k}X(z).$$

Demonstração. Substituindo diretamente na Definição 1.1:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n - k] z^{-n} = z^{-k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-m} = z^{-k}X(z). \quad \square$$

COROLÁRIO 1.1. O atraso de um sample corresponde a multiplicar por z^{-1} no domínio Z.

EXEMPLO 1.1. Para $x[n] = \delta[n]$ (impulso unitário), tem-se $X(z) = 1$. Pelo Teorema 1.1, $\mathcal{Z}\{\delta[n - 1]\} = z^{-1}$.

OBSERVAÇÃO. A região de convergência (ROC) deve ser sempre especificada, pois sequências distintas podem ter a mesma expressão $X(z)$.

2 SEÇÃO COM CASOS E MATRIZES

2.1 FUNÇÃO DEFINIDA POR PARTES

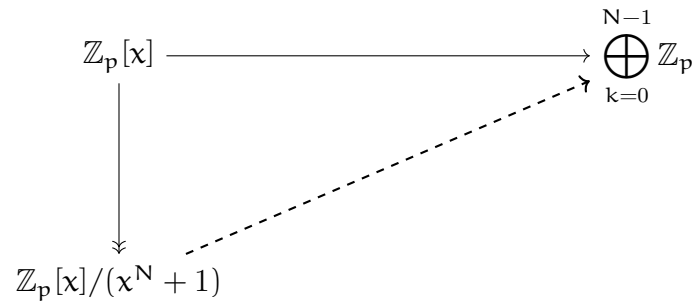
$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \quad (4)$$

2.2 MATRIZ E VETOR

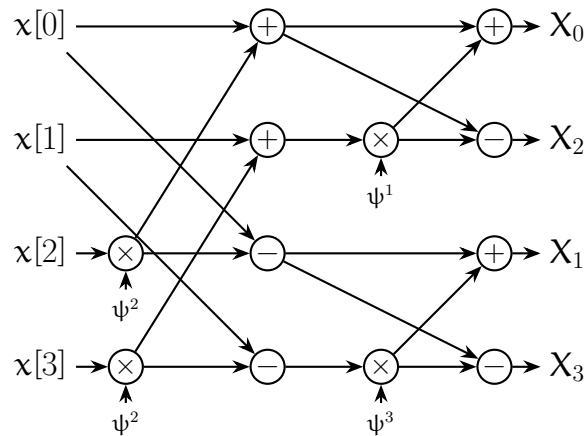
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

3 TIKZ

3.1 DIAGRAMA COMUTATIVO



3.2 BORBOLETA



4 SEÇÃO COM SÍMBOLOS, NOTAÇÃO E TABELA

Seções

4.1 Tabela de Simulação	5
4.2 Tabela de Duas Colunas	5
4.3 Tabela de Três Colunas	5

Texto com símbolos: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y > 0$ tal que $|x| < y$ e $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

4.1 TABELA DE SIMULAÇÃO

Tabela 1: Cenário 1 – Acerto das 16 jogadas (Simulação)

(Caso)	Operação	Sinais de entrada	Resultado esperado	Resultado observado
1	Resetar circuito	reset_in = 1	FSM no estado inicial	
2	Aguardar estabilidade	-	-	
3	Acionar iniciar	iniciar_in = 1	Aguardando jogada 1	Aguardando jogada 1
19	Acionar jogada 16	chaves = 4'b0100	Sinais acertou e pronto ativados	

4.2 TABELA DE DUAS COLUNAS

Tabela 2: Resumo de parâmetros do experimento

Parâmetro	Valor
Tamanho de palavra	16 bits
Clock	50 MHz
Nº de testes	16
Ambiente	Simulação (Icarus/GTKWave)

4.3 TABELA DE TRÊS COLUNAS

Tabela 3: Resumo do experimento

Item	Descrição	Observação
Clock	50 MHz	FPGA DE10-Lite
Entradas	4 bits (chaves)	Usuário
Saídas	acertou, errou	LEDs

5 RECURSOS DO TEMPLATE

5.1 CÓDIGO-FONTE COM minted

Para blocos com legenda e label, use `listing (float) + minted`:

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5 entity contador is
6   port (
7     clk    : in  std_logic;
8     reset  : in  std_logic;
9     q      : out std_logic_vector(3 downto 0)
10  );
11 end entity;
12
13 architecture rtl of contador is
14   signal count : unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
15 begin
16   process(clk)
17   begin
18     if rising_edge(clk) then
19       if reset = '1' then
20         count <= (others => '0');
21       else
22         count <= count + 1;
23       end if;
24     end if;
25   end process;
26   q <= std_logic_vector(count);
27 end architecture;
```

Listing 1: Contador de 4 bits em VHDL

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Lê saída do GTKWave exportada como CSV
5 data = np.loadtxt("sim.csv", delimiter=",", skiprows=1)
6 t, q = data[:, 0], data[:, 2]
7
8 plt.plot(t * 1e9, q, drawstyle="steps-post")
9 plt.xlabel("Tempo (ns)")
10 plt.ylabel("Saída q")
11 plt.savefig("forma_de_onda.pdf")
```

Listing 2: Script de análise de simulação

Para trechos inline use `\mintinline`, por exemplo: `if rising_edge(clk) then`.
Referências: Código 1 e Código 2.

5.2 UNIDADES FÍSICAS COM `siunitx`

Use `\qty{valor}{unidade}` para quantidades e `\num{valor}` para números. A vírgula decimal e o separador de milhar seguem o padrão brasileiro automaticamente.

Exemplos de quantidades comuns em Engenharia Elétrica:

- Frequência de clock: 50 MHz
- Tensão de alimentação: 3,3 V
- Corrente de fuga: 1,5 μ A
- Período de amostragem: 20 ns
- Resistência: 10 k Ω
- Capacitância: 100 pF

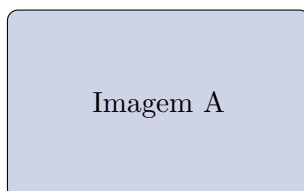
Número com separador de milhar: 1.234.567. Notação científica: $1,5 \times 10^{-9}$.

Tabela 4: Parâmetros de temporização

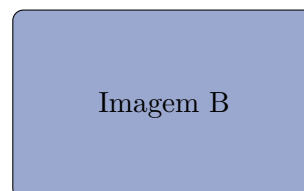
Parâmetro	Valor
Período de clock	20 ns
Setup time	1,5 ns
Hold time	0,25 ns
Tensão VCC	3,3 V
Corrente máxima	200 mA

5.3 SUBFIGURAS COM `subcaption`

Use o ambiente `subfigure` para colocar figuras lado a lado com legendas e rótulos independentes. Substitua os retângulos abaixo por `\includegraphics`.



(a) Primeira subfigura.



(b) Segunda subfigura.

Figura 1: Exemplo de subfiguras com `subcaption`.

5.4 REFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS COM `cleveref`

Use `\cref{label}` no lugar de escrever `Figura~\ref{label}` na mão. O tipo da referência é inserido automaticamente em português:

- `\cref{fig:subfiguras}` → Figura 1
- `\cref{fig:sub-a}` → Figura 1a
- `\cref{fig:sub-a,fig:sub-b}` → Figuras 1a and 1b
- `\cref{tab:timing}` → Tabela 4
- `\cref{eq:integral}` → Equação (1)

`\Cref` (maiúsculo) é usado no início de frase: Figura 1 mostra um exemplo de subfiguras lado a lado.